Day 1 월요일 11월 9일

오늘 6문제 | 목표 시간 35분 | 시작 2336 끝 2352

1 수열 수열 $\{a_n\}$의 일반항이 다음과 같을 때, 첫째항에서 제5항까지 구하세요.

(a) $a_n = 2^{n-2}$

$a_1 = 2^{1-2} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$
$a_2 = 2^{2-2} = 2^0 = 1$
$a_3 = 2^{3-2} = 2^1 = 2$
$a_4 = 2^{4-2} = 2^2 = 4$
$a_5 = 2^{5-2} = 2^3 = 8$

(b) $a_n = (n-1)(n-2)(n-3)(n-4) + n$

$a_1 = 1$
$a_2 = 2$
$a_3 = 3$
$a_4 = 4$
$a_5 = 4\times3\times2\times1+5 = 29$

2 수열 다음 등차수열 $\{a_n\}$의 일반항을 구하세요.

(a) $a_1 = 3,\ d = -4$ ↳ $a_n = a_1 + (n-1)d$

$= 3 + (n-1) - 4$
$= -4n + 7$
$\therefore a_n = -4n + 7$

(b) $3,\ 9,\ 15,\ 21,\ 27,\ \cdots$ ($a_1 = 3$, $d = 6$)

$a_n = 3 + (n-1)\cdot 6 = 6n - 3$

3 수열 다음 등비수열 $\{a_n\}$의 일반항을 구하세요.

(a) $a_1 = 3,\ r = -5$ ↳ $a_n = a \cdot r^{n-1}$

$a_n = 3\cdot(-5)^{n-1}$

(b) $a_3 = 4,\ a_6 = 108$ 인 등비수열 $a_1 \cdot 9 = 4$

$a_3 = a_1 \cdot r^2 = 4$
$a_6 = a_1 \cdot r^5 = 108$
$= a_1 \cdot r^2 \cdot r^3 = 108$
$r^3 = 27 \to a_1 = \frac{4}{9}$
$r = 3$
$\therefore a_n = \frac{4}{9}\cdot 3^{n-1} \to 4\cdot 3^{n-3}$

4 수열 수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n = 3^n - 2$일 때, $a_1 + a_3 + a_5$를 구하세요.

$a_1 = 1$
$a_3 = 25$
$a_5 = 241$

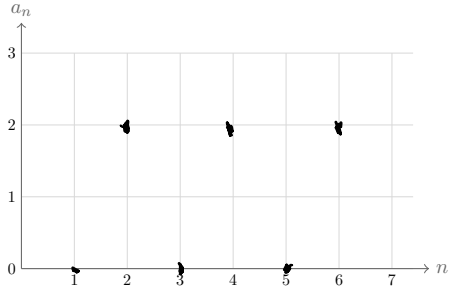
$241 + 25 + 1 = 267$

5 수열의 극한·급수 다음 수열의 극한을 구하세요.

(a) $\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{2}{n}\right)\left(3 - \frac{1}{n^2}\right) = 3$ ($\frac{2}{n} \to 0$, $\frac{1}{n^2} \to 0$)

(b) $\lim_{n\to\infty}\frac{2n^3 + 100}{5n^3 - 1} = \frac{2}{5}$

6 수열의 극한·급수 그래프 수열 $c_n = (-1)^n + 1$의 제1항부터 제6항까지를 좌표평면에 점으로 나타내고, 수열의 수렴과 발산을 조사하세요.



(풀이) $c_1 = 0$
$c_2 = 2$
$c_3 = 0$
$c_4 = 2$
$c_5 = 0$
$c_6 = 2$

→ 발산 (진동)